교사 학습공동체 학습지도안 (중고등)

콘텐츠명	그린 시그널(Green Signal) – 생태계 파괴의 구조적 원인과 회복 [3~4차시/4차시]	**교육대상/ 인원**	중·고등 / 20~25명		
학습주제	생태계	**교육시간**	중학교 90분 / 고등학교 140분	**활동공간**	교실
학습 목표	① 제국주의 시기 플랜테이션 관련 자료를 분석하여 생태계 파괴의 구조적 원인을 설명할 수 있다. ② 쿤밍-몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크(GBF)의 실천목표를 근거로 생태계 회복을 위한 정책을 제안할 수 있다.	**준비물**	PPT, 학생 워크북, 디지털 기기, 과자·초콜릿·커피믹스 포장지, GBF 실천목표 QR 코드, 활동 체크리스트, 패들렛		
성취기준	[9역05-02] 서양의 산업화와 제국주의 정책을 이해하고, 사회와 생태환경에 미친 영향을 분석한다. [9역13-04] 지속가능한 사회를 위한 과제를 역사적 맥락에서 탐구하고, 과제 해결에 참여하는 자세를 갖는다. [9과02-05] 생물다양성 보전의 필요성을 이해하고, 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사하고 실천할 수 있다. [12세사02-03] 세계적 상품 교역이 가져온 사회적·경제적 변화를 이해한다. [12세사03-03] 제1·2차 산업 혁명이 가져온 사회, 경제, 생태환경의 변화를 분석한다. [12세사04-03] 현대 세계의 과제를 해결하기 위해 인류가 기울여온 노력을 탐구한다.				

학습 단계	**학습 내용**	**교수·학습 활동**		**시간 (분)**	**준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)**
		교사	**학생**		
도입	안전 교육	▣ 디지털 기기 사용 안전 약속 ▸ QR 코드는 교사가 제공한 것만 스캔하고, 수업과 관련 없는 사이트에 접속하지 않도록 안내한다. ▸ 패들렛 게시물과 사진에 얼굴, 실명, 학번 등 개인정보가 드러나지 않도록 안내한다.	- 디지털 기기 사용 약속을 함께 읽고 확인한다.	10′	★디지털 기기, 패들렛 링크 *정책 제안서 사진을 패들렛에 올리기 전에 개인정보 보호 약속을 다시 한번 상기시킨다.
	사전	▣ 수업 준비 ▸ 모둠원이 사례1~4를 하나씩 맡을 수 있도록 4인 1모둠으로 편성한다. ▸ 원재료 표시가 보이는 과자·초콜릿·커피믹스 포장지를 준비하고, GBF 실천목표 QR 코드가 제대로 연결되는지 미리 확인한다.	- 집에 있는 과자·초콜릿 포장지의 원재료 표시를 살펴 온다.		★과자·초콜릿·커피믹스 포장지, GBF QR 코드
	동기 유발	▣ 과자·초콜릿·커피믹스 포장지의 원재료 표시를 보여준다. § 일상 속 원재료의 생산 지역과 그 역사적 배경에 관심을 갖는다. ▸ (포장지를 가리키며) 팜유, 카카오, 설탕, 커피는 어느 나라에서 왔을까요? ▸ 이 나라들은 역사적으로 어떤 공통점이	- 인도네시아, 말레이시아 같은 열대 나라에서 왔어요. - 대부분 더운 나라에서 생산돼요. - 대부분 유럽 국가의 식민지였어요.		★PPT *브라질의 경우, 독립 이후 커피 재배가 늘어났음을 같이 전달한다. *식민 지배를

학습 단계	학습 내용	교수·학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		있었을까요? (제국주의 시기로 한정) ▸ 오늘날 우리가 먹는 재료의 생산 구조가 제국주의와 식민 지배의 역사와 관련 있음을 알 수 있습니다.			받지 않은 태국 등의 사례가 있음을 같이 전달한다.
	학습 목표 파악	▣ 학습 문제 확인 플랜테이션이 생태계와 사회에 남긴 영향을 탐구하고, 오늘날의 생물다양성 위기와 어떻게 이어지는지 알아봅시다. ▣ 학습 활동 안내 활동1. 과거-현재, 플랜테이션 탐구 활동2. 쿤밍-몬트리올 GBF 분석과 생태계 회복 정책 제안			
전개	활동1	▣ [활동1] 플랜테이션과 생태계 파괴 탐구 § 플랜테이션이 산업혁명과 제국주의 시기를 거친 이후 원료·식량 수요 증가와 제국주의 경쟁으로 더욱 확대된 흐름을 파악한다. ▸ 산업혁명 이후 유럽 공업국에는 어떤 물자가 많이 필요해졌나요? § 플랜테이션의 세 요소(단일 경작, 외부 노동력 동원, 본국 수출 구조)를 활동지에 정리한다. § 모둠원이 사례1~4를 하나씩 맡아 분석한 후 모둠원들에게 공유한다. (사례1 바베이도스 사탕수수 / 사례2 실론 커피와 커피녹병 / 사례3 자와 강제재배제도 / 사례4 말라야 고무에서 팜유로) § 분석표 다섯 칸(무엇을 길렀나, 누가 결정했나, 생태계 변화, 사회 변화, 오늘의 흔적)을 작성한다. ▸ 자료를 통해 볼 수 있는 생태계 변화는 무엇인가요? ▸ 위와 같은 변화로 발생한 사회적 문제는 무엇인가요? § 네 사례를 비교하여 플랜테이션의 구조적 원인을 정리한다. ▸ 4가지 사례의 공통점은 무엇인가요? ▸ 식민지가 독립한 뒤에도 플랜테이션이 사라지지 않은 이유는 무엇일까요? § '생태계 파괴의 구조적 원인이란 ___이다.'를 작성하며 마무리한다.	- 공장 원료인 면화와 고무가 필요했어요. - 노동자가 먹을 설탕과 커피도 필요했어요. - (사례1) 섬의 숲 대부분이 사라지고 흙이 쓸려 내려갔어요. - (사례2) 같은 품종만 심어 커피녹병이 빠르게 번졌어요. - (사례1) 아프리카인 노예 노동이 크게 늘었어요. - (사례3) 식량 작물이 줄어 기근이 일어났어요. - 유럽 본국이 결정하고 숲을 베어 한 작물만 길렀어요. - 수출로 돈을 버는 구조가 그대로 남았어요. - 다른 나라 사람들이 그 상품을 계속 사기 때문이에요.	중 35′ 고 40′	★PPT ☆활동지(워크북), 패들렛 *'누가 결정했나'에 본국 정부, 농장주 등 결정 주체를 명확히 쓰도록 지도한다. *노예무역과 강제 노동은 피해자의 존엄을 해치지 않는 언어로 다룬다. *인과 사슬에 비약이 있으면 '그 사이에 무슨 일이 있었을까요?'라고 되묻는다.
	활동2	▣ [활동2] 생태계를 위한 정책 제안 § 1차시 Q5의 답을 공유하며 지난 시간 내용을 상기한다. § 쿤밍-몬트리올 GBF의 채택 배경과 23개 실천목표의 구성을 파악한다. ▸ QR 코드를 스캔하여 GBF 2030 실천목표를 살펴보고, 모둠 토의 후 가장 주목한	- 3번 목표요. 남은 숲을 보호구역으로 지켜야 오랑우탄 같은 생물이 살 수 있어요. - 15번 목표요. 기업이 숲을 파괴한 원료를 쓰는지 알아야 소비자가 고를 수 있어요.	중 35′ 고 40′	★PPT, 디지털 기기, GBF QR 코드 ☆활동지(워크북), 활동 체크리스트, 패들렛

학습 단계	학습 내용	교수·학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		목표 1가지를 선택해 봅시다. § 1차시 4가지 사례 중 모둠별로 1가지를 선택하여 해결할 문제를 정한다. ▸ 우리 모둠이 선택한 사례의 '오늘의 흔적'을 분석표에서 옮겨 적어 봅시다. § Q1의 실천목표를 근거로 Q2의 문제를 해결하는 정책 제안서(정책의 이름, 제안 대상, 정책 내용, 예상 반론과 대응)를 작성한다. ▸ 정책 내용에 누가, 언제까지, 무엇을 해야 하는지 담겨 있나요? ▸ 이 정책을 반대할 사람은 누구이고, 어떻게 보완할 수 있을까요? ▸ 활동 체크리스트로 제안서를 점검하도록 한다.	- (사례4) 팜유 농장이 늘어 열대림과 오랑우탄 서식지가 줄었어요. - 국내 식품 기업은 2030년까지 팜유 원료가 열대림을 파괴하지 않았는지 공개해야 해요. - 원가가 오르는 기업과 원산지 소농이 반대할 수 있으니 인증 비용을 지원해요.		*23개 목표를 암기하기보다 어느 묶음에서 찾을지 감을 잡도록 지도한다. *제안서가 다짐이나 구호에 머무르지 않도록 실행 주체와 방법을 구체화하도록 지도한다.
정리	학습 내용 정리	▣ 학습 내용 정리 § 오늘 공부한 내용을 정리한다. ▸ 오늘 수업을 통해 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요? § 완성한 정책 제안서를 사진으로 찍어 패들렛에 게시하고, 다른 모둠의 제안서를 감상하며 '근거 칭찬 1개 + 보완 질문 1개' 댓글로 느낀 점을 공유한다.	- 우리가 먹는 간식 재료가 식민지 시대 플랜테이션과 연결되어 있음을 알게 되었습니다. - 단일 경작이 숲과 생물다양성을 파괴하고 병해에 약하게 만든다는 것을 알게 되었습니다. - 다른 모둠 제안서에 근거 칭찬 1개와 보완 질문 1개를 댓글로 남긴다.	10′	★PPT ☆패들렛 *댓글은 근거를 들어 쓰도록 하고 비난성 표현은 피하도록 지도한다.

※ 고등학교 교육과정을 기준으로 개발했으며, 재구성하여 중학교에서 활용할 수 있다.